

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4$. Wie viele positive Nullstellen hat die Funktion?

Antwort: 1

Lösung:

$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. Es gibt genau eine positive Nullstelle: $x = 2$.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Betrachte $f(x) = x^3 - 3x$. Auf welchem Intervall ist f streng monoton steigend?

☒ $(-\infty; -1)$ und $(1; \infty)$

☐ $(-1; 1)$

☐ $(0; \infty)$

☐ überall

Lösung:

$f'(x) = 3x^2 - 3 > 0 \Leftrightarrow x^2 > 1 \Leftrightarrow x < -1$ oder $x > 1$. Monoton steigend auf $(-\infty; -1)$ und $(1; \infty)$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Symmetrie besitzt die Funktion $f(x) = x^4 - 2x^2$?

☒ Achsensymmetrie zur y-Achse (gerade Funktion)

☐ Punktsymmetrie zum Ursprung (ungerade Funktion)

☐ Keine Symmetrie

☐ Achsensymmetrie zur x-Achse

Lösung:

$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$. Da $f(-x) = f(x)$, ist f achsensymmetrisch zur y-Achse (gerade Funktion).

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Nullstellen hat $f(x) = x^3 + x$ (ohne Taschenrechner)?

☒ Genau eine Nullstelle: $x = 0$

☐ Drei Nullstellen

☐ Keine Nullstellen

☐ Zwei Nullstellen

Lösung:

$f(x) = x(x^2 + 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ (da $x^2 + 1 > 0$ immer). Genau eine Nullstelle: $x = 0$.

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Auf welchem Intervall ist $f(x) = -x^2 + 4x$ monoton fallend?

☒ $(2; \infty)$

☐ $(-\infty; 2)$

☐ $(0; 4)$

☐ $(-\infty; 0)$

Lösung:

$f'(x) = -2x + 4 < 0 \Leftrightarrow x > 2$. Monoton fallend auf $(2; \infty)$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die x-Koordinate des lokalen Maximums von $f(x) = -x^3 + 3x$. (Notwendige Bedingung: $f'(x) = 0$; hinreichende Bedingung prüfen.)

Antwort: 1

Lösung:

$f'(x) = -3x^2 + 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. $f''(1) = -6 < 0 \rightarrow$ lokales Maximum bei $x = 1$. $f''(-1) = 6 > 0 \rightarrow$ lokales Minimum bei $x = -1$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Bestimme die x-Koordinate des Wendepunkts von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

Antwort: 2

Lösung:

$f''(x) = 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$. $f'''(2) = 6 \neq 0 \rightarrow$ Vorzeichenwechsel bestätigt. Wendepunkt bei $x = 2$.
 $f(2) = 8 - 24 + 18 + 2 = 4$. Wendepunkt: $W(2|4)$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Podcast-Downloads

Podcast-Downloads pro Woche: $P(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t$ (in Tsd., $t \geq 0$, t in Wochen). Führe eine vollständige Kurvendiskussion durch (Extrema, Wendepunkt).

Lösung:

$P'(t) = -3t^2 + 12t + 9$. Maximum bei $t \approx 4,65$ Wochen. Wendepunkt bei $t = 2$ Wochen: hier wachsen die Downloads am schnellsten.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Führe eine vollständige Kurvendiskussion für $f(x) = x^3 - 3x^2$ durch: Nullstellen, Extrema, Wendepunkt.

Lösung:

Nullstellen: $x = 0$ und $x = 3$. Lokales Max. bei $x = 0$: $f(0) = 0$. Lokales Min. bei $x = 2$: $f(2) = -4$.
Wendepunkt: $W(1 | -2)$.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage über Extrema ist KORREKT?

☒ Ist $f'(x_0) = 0$ und wechselt f' das Vorzeichen, liegt ein lokales Extremum vor.

☐ Ist $f'(x_0) = 0$, ist x_0 immer ein Extremum.

☐ Ist $f''(x_0) = 0$, liegt kein Extremum vor.

☐ Ein Extremum liegt vor, wenn $f''(x_0) > 0$ und $f'(x_0) \neq 0$.

Lösung:

Notwendige Bedingung: $f'(x_0) = 0$. Hinreichend für ein Extremum ist ein Vorzeichenwechsel von f' . Ohne Vorzeichenwechsel liegt ein Sattelpunkt vor (z.B. x^3 bei $x = 0$).

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Gaming-Leistungskurve

Die Reaktionszeit eines Gamers (in ms) folgt $R(t) = t^2 - 8t + 20$ (t in Spielstunden, $0 \leq t \leq 8$). Bei welchem t ist die Reaktionszeit minimal (optimale Performance)?

Antwort: 4

Lösung:

$R'(t) = 2t - 8 = 0 \Rightarrow t = 4$. $R''(4) = 2 > 0 \rightarrow$ lokales Minimum. Minimale Reaktionszeit: $R(4) = 16 - 32 + 20 = 4$ ms bei $t = 4$ Stunden.

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Online-Shop Gewinn

Der Gewinn eines Online-Shops (in Tsd. €) bei x Tsd. verkauften Artikeln: $G(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 25$. Bestimme die Anzahl x (in Tsd. Artikeln), bei der der Gewinn maximal ist. Gib x als ganze Zahl an.

Antwort: 5

Lösung:

$G'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x-1)(x-5) = 0 \Rightarrow x = 1$ oder $x = 5$. $G''(x) = -6x + 18$. $G''(5) = -12 < 0 \rightarrow$ Maximum bei $x = 5$. $G(5) = -125 + 225 - 75 - 25 = 0$ Tsd. € (Gewinnschwelle).

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

COVID-Kurve Wendepunkt

Neuinfektionen (modelliert) nach $I(t) = -t^3 + 12t^2 + 3$ (in Tsd., t in Wochen). Der Wendepunkt markiert den Zeitpunkt, ab dem die Ausbreitung langsamer wird. Bestimme die x-Koordinate des Wendepunkts.

Antwort: 4

Lösung:

$I''(t) = -6t + 24 = 0 \Rightarrow t = 4$ Wochen. $I'''(4) = -6 \neq 0 \rightarrow$ echtes Wendepunkt. Ab Woche 4 wächst die Infektionszahl langsamer.

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jeder Eigenschaft des Graphen die mathematische Bedingung zu.

Lösung:

Minimum: $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$. Wendepunkt: $f''(x_0) = 0$ mit Vorzeichenwechsel. Monoton steigend: $f'(x) \geq 0$. Sattelpunkt: $f'(x_0) = 0$ ohne Vorzeichenwechsel.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Wasserrutsche-Design

Eine Wasserrutsche soll dem Profil $h(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$ folgen (Höhe in m, Länge in m). Schülerin Mia analysiert das Profil und macht einen Fehler. Finde ihn:

1. $h'(x) = -0,3x^2 + 1,2x$

2. $h'(x) = 0: -0,3x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ oder $x = 4$

3. $h''(x) = -0,6x + 1,2$

4. $h''(4) = -0,6 \cdot 4 + 1,2 = -2,4 + 1,2 = -1,2 > 0$ **Fehler!** $-1,2 > 0$ ist falsch — $-1,2 < 0$. Da $h''(4) = -1,2 < 0$, liegt ein lokales MAXIMUM vor (Rutsche am höchsten Punkt bei $x = 4$ m). Mia hat das Vorzeichen falsch interpretiert.

Lösung:

$h''(4) = -2,4 + 1,2 = -1,2 < 0 \rightarrow$ lokales Maximum bei $x = 4$. Die Rutsche erreicht ihren höchsten Punkt bei $x = 4$ m: $h(4) = -6,4 + 9,6 = 3,2$ m.

16

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Online-Shop Gewinnoptimierung

Ein Online-Shop erzielt den Gewinn $G(p) = -2p^3 + 30p^2 - 100p$ (€) bei Preis p (€). Bestimme den Preis p (ganze Zahl in €), bei dem der Gewinn maximal ist.

Antwort: 10

Lösung:

$G'(p) = -6p^2 + 60p - 100 = 0 \Rightarrow p^2 - 10p + \frac{50}{3} = 0$. Alternativ: $G'(p) = -2(3p^2 - 30p + 50) = 0$. $p = \frac{30 \pm \sqrt{900 - 600}}{6} = \frac{30 \pm \sqrt{300}}{6} \approx \frac{30 \pm 17,3}{6}$. $p_1 \approx 7,9$ oder $p_2 \approx 2,1$. $G''(p) = -12p + 60$: $G''(7,9) < 0 \rightarrow$ Maximum bei $p \approx 8$ €. Ganzzahlig: $p = 8$ ergibt $G(8) = -1024 + 1920 - 800 = 96$ €.

17

eA

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Führe eine vollständige Kurvendiskussion von $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$ durch. Untersuche Symmetrie, Nullstellen, Extrema und Wendepunkte.

Lösung:

Achsensymmetrie. Nullstellen: $x = \pm 1$, $x = \pm \sqrt{7}$. Lokales Max.: $(0|7)$. Lokale Min.: $(-2|-9)$ und $(2|-9)$.
Wendepunkte: $f''(x) = 12x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \approx \pm 1,15$.

18

eA

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

Bestimme einen Funktionsterm $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ aus folgenden Bedingungen: (1) $f(0) = 2$, (2) $f(2) = 0$, (3) lokales Extremum bei $x = 1$ mit $f(1) = 3$, (4) $f'(1) = 0$.

Lösung:

Aus den 4 Bedingungen ergibt sich das LGS mit Lösung $a = -1$, $b = 1$, $c = 1$, $d = 2$. $f(x) = -x^3 + x^2 + x + 2$. Probe: $f(0) = 2$, $f(1) = 3$, $f(2) = 0$, $f'(1) = 0$ — alle vier Bedingungen erfüllt.